

Corrigé — Exercice 7 — Bac principal 2022

1a) $U_1 = e^0 U_0 = 1, \quad U_2 = e^{-1} U_1 = e^{-1} = \frac{1}{e}.$

1b) *Init.* : $U_0 = 1 > 0$. *Héréd.* : si $U_n > 0$, comme $e^{-n} > 0$, alors $U_{n+1} = e^{-n} U_n > 0$.

1c) Pour tout $n \geq 0$, $-n \leq 0$ donc $e^{-n} \leq e^0 = 1$. Alors $U_{n+1} - U_n = (e^{-n} - 1)U_n \leq 0$: (U_n) décroissante.

1d) Décroissante et minorée par 0, donc **convergente**.

2a) $V_{n+1} - V_n = \ln \frac{U_{n+1}}{U_n} = \ln(e^{-n}) = -n.$

2b) $V_n = V_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (V_{k+1} - V_k) = \ln U_0 - \sum_{k=0}^{n-1} k = 0 - \frac{n(n-1)}{2} = -\frac{n(n-1)}{2}.$

3a) $U_n = e^{V_n} = e^{-\frac{n(n-1)}{2}}.$

3b) $-\frac{n(n-1)}{2} \rightarrow -\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$.